

Chapitre 1 - Feuille d'exercices n° 1

Statistiques

Exercice 1 : Production de vin

Partie 1 : nuage de points



Un viticulteur s'intéresse à l'influence de la quantité d'engrais utilisé sur la production de ses parcelles. Pour dix parcelles différentes, il relève la quantité d'engrais azoté utilisée (en kg/ha) et le rendement obtenu (en hectolitres de vin par hectare).

Quantité d'engrais (kg/ha)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Rendement (hl/ha)	48	52	55	57	59	60	61	62	62	61

- 1) Quelle est la **population étudiée** dans cette situation ?
- 2) Quels sont les **caractères étudiés** ?
- 3) Représenter ci-dessous par un **nuage de points** le rendement en fonction de la quantité d'engrais utilisé.

Rendement en fonction de la quantité d'engrais



- 4) Que pouvez-vous en conclure ?

Partie 2 : point moyen

- 5) Calculer la moyenne des abscisses $\bar{x}$.
- 6) Calculer la moyenne des ordonnées $\bar{y}$.
- 7) Placer sur le graphique le point moyen M .
- 8) Faire une phrase avec les coordonnées du point M .

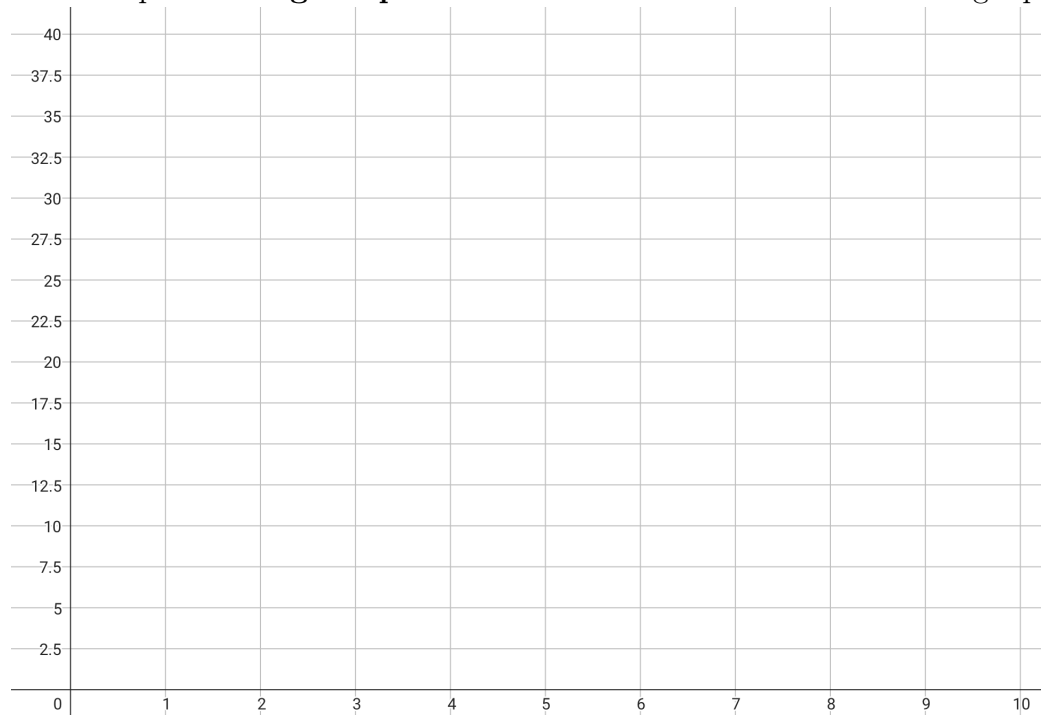
Exercice 2 :

Une responsable marketing d'une chaîne de magasins étudie la relation entre le budget publicitaire (en milliers d'euros) investi pour promouvoir un produit et le chiffre d'affaires réalisé (en milliers d'euros) dans le mois qui suit.

Pour 8 magasins différents, on a recueilli les données suivantes.

Budget pub (k€)	2,5	3,5	4	5	7,5	8	8,5	10
Chiffre d'affaires (k€)	22	22,5	29	28,5	33	36	36,5	39,5

- 1) Identifier dans cette situation la **population** et les **caractères** étudiés.
- 2) Représenter ci-dessous par un **nuage de points** le chiffre d'affaire en fonction du budget publicitaire.



- 3) Que pouvez-vous en conclure ?
- 4) Calculer les moyennes des abscisses $\bar{x}$ et des ordonnées $\bar{y}$.
- 5) Placer sur le graphique le point moyen M .
- 6) Faire une phrase avec les coordonnées du point M .